Calculando el Riesgo de Mercado

Cristhian Rodriguez

Riesgo de Mercado

Objetivo: Cuantiticar Riesgo de Mercado

CEU

Objetivos de esta sesión

- **Formalizar** el concepto de Valor en Riesgo (VaR) y dominar sus tres métodos de cálculo.
- **Construir** un motor de simulación Monte Carlo desde cero para la medición de riesgo.
- **Criticar** las debilidades del VaR introduciendo el concepto de Medidas de Riesgo Coherentes.
- **Adoptar** el Expected Shortfall (ES) como una medida superior, entendiendo su cálculo e interpretación.
- **Aplicar** estos conocimientos en un taller práctico en Python/R para analizar el riesgo de un activo real.

¿Cuál es nuestro riesgo... ahora mismo?

- Demanda del CEO de J.P. Morgan, años 80

La Solución: Un solo número

El **Value at Risk (VaR)** traduce un riesgo complejo en una declaración simple:

Los 3 Ingredientes del VaR

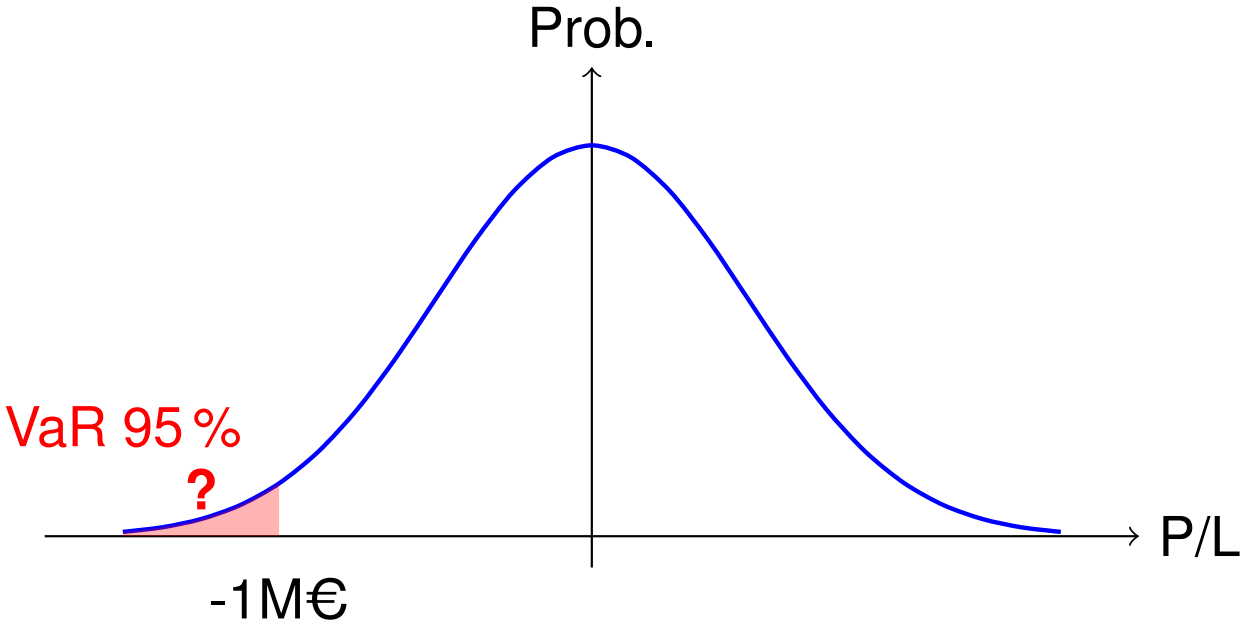
- ¿**Cuánto** podemos perder? (*Importe*)
- ¿En **qué plazo**? (*Horizonte Temporal*)
- ¿Con **qué probabilidad**? (*Nivel de Confianza*)

El Concepto

El VaR responde a la pregunta: **¿Cuál es la pérdida máxima que podría sufrir mi portafolio en un período de tiempo dado, con un cierto nivel de confianza?**

"Tenemos un 95 % de confianza de no perder más de 1M€ mañana."

Valor en Riesgo VaR



El VaR nos dice el umbral de la pérdida

$$VaR^{\tau}_{1-\alpha} = \sqrt{\tau} \times f(ret, 1-\alpha) \times ValorPosicion$$

Formalización Matemática del VaR

El VaR es simplemente un **cuantil** de la distribución de pérdidas y ganancias (P&L) de un portafolio.

Definición

Sea X una variable aleatoria que representa la *pérdida* de un portafolio en un horizonte de tiempo $\blacksquare t$. El VaR a un nivel de confianza $(1-\alpha)$ es el valor v tal que la probabilidad de que la pérdida X exceda v es α. $P(X > \text{VaR}_{1-\alpha}) = \alpha$
O, de forma equivalente, es el cuantil $q_{1-\alpha}$ de la distribución de pérdidas: $\text{VaR}_{1-\alpha} = F_X^{-1}(1-\alpha) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \geq 1-\alpha\}$ donde F_X es la función de distribución acumulada (CDF) de la pérdida.

Fórmula: $\text{VaR} = \mu_{\blacksquare t} + \sigma_{\blacksquare t} \cdot Z_{1-\alpha}$

Los 3 Métodos de Cálculo del VaR

CEU

1. Paramétrico

El Optimista

Supuesto: Los retornos siguen una distribución conocida (ej. Normal).
Motor: Álgebra Matricial.
Peligro: Las colas de la distribución en la realidad son más "gordas"(leptocurtosis).

2. S. Histórica

El Realista

Supuesto: El futuro se parecerá al pasado reciente.
Motor: Estadística Descriptiva.
Proceso: Tomar los retornos históricos y hallar el percentil empírico.
Peligro: No captura eventos sin precedentes (Cisnes Negros).

3. S. Monte Carlo

La Fuerza Bruta

Supuesto: Nuestro modelo estocástico de los factores de riesgo es correcto.
Motor: Simulación Estocástica.
Proceso: Simular miles de futuros posibles y construir la distribución de P&L.
Peligro: Intensivo computacionalmente y sensible al error de especificación del modelo.

El Algoritmo de Monte Carlo para VaR

CEU

Pasos para calcular el VaR por Simulación Monte Carlo

1. **Elegir un modelo estocástico** para los factores de riesgo (ej. precios de acciones, tasas de interés). Para acciones, un estándar es el Movimiento Browniano Geométrico (GBM).
2. **Calibrar los parámetros** del modelo (μ, σ) usando datos históricos.
3. **Simular trayectorias.** Generar N (ej. 10,000) trayectorias aleatorias de los factores de riesgo para el horizonte de tiempo deseado (ej. 1 día).
4. **Valorar el portafolio.** Para cada trayectoria, calcular el valor final del portafolio y la pérdida o ganancia (P&L).
5. **Construir la distribución.** El conjunto de los N P&L forma una distribución empírica de resultados.
6. **Calcular el cuantil.** El VaR es el percentil α de esta distribución simulada.

Modelo Estocástico: Movimiento Browniano Geométrico (GBM)

El GBM es un punto de partida común para modelar precios de acciones. Asume que los log-retornos son normales.

Ecuación Diferencial Estocástica (SDE)

La dinámica del precio del activo S_t se describe por: $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$ donde:

- μ es el *drift* o tasa de retorno esperada.
- σ es la volatilidad del activo.
- dW_t es un proceso de Wiener, que representa el término aleatorio. $dW_t \sim \mathcal{N}(0, \sqrt{dt})$.

Solución para Simulación (Discretización de Euler)

Para simular el precio en $t + \blacksquare t$ a partir del precio en t: $S_{t+\blacksquare t} = S_t \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\blacksquare t + \sigma\sqrt{\blacksquare t} Z\right)$ donde Z es una variable aleatoria de una $\mathcal{N}(0, 1)$.

Metodología en Acción: ¿Qué Herramienta Usas?

Como analista, te enfrentas a 3 tareas. A mano alzada, ¿qué método eliges?

Metodología en Acción: ¿Qué Herramienta Usas?

Como analista, te enfrentas a 3 tareas. A mano alzada, ¿qué método eliges?

- **Q 1:** Tu jefe quiere el riesgo diario de una cartera de acciones del IBEX35. Lo necesita en 5 segundos.
  (¿Paramétrico, Histórico o Monte Carlo?)

Metodología en Acción: ¿Qué Herramienta Usas?

Como analista, te enfrentas a 3 tareas. A mano alzada, ¿qué método eliges?

- **Q 1:** Tu jefe quiere el riesgo diario de una cartera de acciones del IBEX35. Lo necesita en 5 segundos.
  (¿Paramétrico, Histórico o Monte Carlo?)
- **Q 2:** Tienes que valorar el riesgo de una cartera compleja con opciones exóticas y derivados no lineales.
  (¿Paramétrico, Histórico o Monte Carlo?)

Metodología en Acción: ¿Qué Herramienta Usas?

CEU

Como analista, te enfrentas a 3 tareas. A mano alzada, ¿qué método eliges?

- **Q 1:** Tu jefe quiere el riesgo diario de una cartera de acciones del IBEX35. Lo necesita en 5 segundos.
  (¿Paramétrico, Histórico o Monte Carlo?)
- **Q 2:** Tienes que valorar el riesgo de una cartera compleja con opciones exóticas y derivados no lineales.
  (¿Paramétrico, Histórico o Monte Carlo?)
- **Q 3:** Quieres explicarle el concepto de riesgo a un comité de dirección no técnico usando un ejemplo fácil de entender.
  (¿Paramétrico, Histórico o Monte Carlo?)

Taller Práctico: VaR en Acción (Python/R)

CEU

Objetivo

Calcular y comparar el VaR a 1 día y 99 % de confianza para una acción (ej. BBVA) usando los tres métodos.

Herramientas:

- Lenguaje: Python (con ‘numpy‘, ‘pandas‘, ‘scipy.stats‘, ‘matplotlib‘) o R (‘dplyr‘, ‘ggplot2‘,).
- Datos: Descargar precios diarios de los últimos 3 años para BBVA (yahoo Finance).

Pasos a seguir en el Notebook/Script:

1. **Carga y preparación de datos:** Calcular log-retornos diarios.
2. **VaR Paramétrico:** Estimar μ y σ de los datos históricos y aplicar la fórmula normal.
3. **VaR Histórico:** Encontrar el percentil 1 de los retornos históricos.
4. **VaR Monte Carlo (10,000 simulaciones):**
   - Usar μ y σ estimados.
   - Simular 10,000 posibles retornos para el día siguiente usando la fórmula del GBM.
   - Encontrar el percentil 1 de los resultados simulados.
5. **Visualizar y Comparar:** Graficar el histograma de retornos históricos y el de retornos simulados. Marcar los tres valores de VaR obtenidos. ¿Son muy diferentes? ¿Por qué?

La Crítica: La pregunta que el VaR *no* responde

El VaR nos dice el umbral de la pérdida, pero...

¿QUÉ HAY MÁS ALLÁ?

Juego de Intuición: ¿Dónde está el Peligro Real?

CEU

Como director de riesgo, ¿qué es más peligroso?

1. Que nuestro cálculo de VaR esté un poco equivocado (p.ej. la pérdida real sea 1.1M€ en vez de 1M€).
2. Lo que el VaR no nos dice sobre qué pasa en el 5 % de los peores días.

Medidas de Riesgo Coherentes

En 1999, Artzner, Delbaen, Eber y Heath propusieron 4 axiomas que una ”buena”medida de riesgo $\rho(X)$ debería satisfacer.

Axiomas de Coherencia

1. **Monotonicidad:**
   Si $X_1 \leq X_2$ (la cartera 1 siempre pierde menos que la 2), entonces $\rho(X_1) \leq \rho(X_2)$.
2. **Invarianza Traslacional:**
   $\rho(X + k) = \rho(X) - k$. Añadir capital seguro k a una cartera reduce su riesgo en k.

Axiomas Clave

3. **Homogeneidad Positiva:**
   $\rho(\lambda X) = \lambda\rho(X)$ para $\lambda > 0$. Duplicar una cartera duplica su riesgo.
4. **Subaditividad:**
   $\rho(X_1 + X_2) \leq \rho(X_1) + \rho(X_2)$. **El riesgo de un portafolio diversificado no debería ser mayor que la suma de los riesgos individuales.**

El VaR no siempre cumple la Subaditividad.

Dinámica de Clase: El Puzzle de la Diversificación

El Escenario

Imaginemos dos bonos corporativos distintos, A y B, cada uno con una probabilidad de impago (default) del 4 % en el próximo año, y estos eventos son independientes.

- Si un bono **no** impaga, tu P/L es 0€.
- Si un bono **impaga**, pierdes 100€.

Vamos a calcular el VaR al 95 % para tres carteras.

Cartera 1: Solo Bono A

- P(Pérdida ¿ 0€) = 4 %
- $VaR_{95\,\%}$ = 0€

Cartera 2: Solo Bono B

- P(Pérdida ¿ 0€) = 4 %
- $VaR_{95\,\%}$ = 0€

Cartera 3: A + B

- P(Pérdida = 200€) = 0.16 %
- P(Pérdida = 100€) = 7.68 %
- P(Ganancia = 0€) = 92.16 %
- $VaR_{95\,\%}$ = 100€ (pérdida)

Observación:

$$VaR(A+B) = 100 \quad > \quad VaR(A) + VaR(B) = 0$$

La Evolución: Expected Shortfall (ES)

Si el VaR es la pregunta ¿Qué tan malo puede ser?, el ES es la pregunta...

Si las cosas van mal, ¿cuánto esperamos perder?

Definición

El Expected Shortfall (o CVaR) es el valor esperado de las pérdidas que exceden el VaR. Es el promedio de todas las pérdidas en la cola α de la distribución.
$\text{ES}_{1-\alpha} = E[X \mid X > \text{VaR}_{1-\alpha}]$

- El ES **SÍ** es una medida de riesgo coherente (cumple los 4 axiomas, incluyendo la subaditividad).
- Captura la información sobre la **magnitud** de las pérdidas extremas.
- Es la medida de riesgo de mercado requerida por el marco regulatorio de Basilea III (FRTB).

Cálculo del Expected Shortfall

CEU

La forma de calcular el ES depende, al igual que el VaR, del método elegido.

Cálculo del ES

- **Paramétrico (Normal):** Tiene una fórmula cerrada.
  $ES_{1-\alpha} = \mu + \sigma \frac{\phi(Z_{1-\alpha})}{\alpha}$
  donde ϕ es la PDF de la normal estándar y $Z_{1-\alpha}$ es el cuantil.
- **Simulación Histórica:** Es muy intuitivo. Es el **promedio de todos los retornos históricos** que fueron peores que el VaR Histórico.
- **Simulación Monte Carlo:** Igual de intuitivo. Es el **promedio de todos los P&L simulados** que fueron peores que el VaR de Monte Carlo.

Dinámica: ES y el Retorno de la Subaditividad

CEU

El Escenario (Mismo de antes)

Dos bonos (A, B) con P(default) = 4 %. Si impaga, pierdes 100€. Si no, P/L = 0€. Calculamos el ES al 95 %, es decir, la pérdida esperada en el 5 % de los peores casos.

individuales

Cartera 1: Solo Bono A El 5 % de la cola solo contiene un evento: el impago. Pérdida esperada en la cola = 100€. $ES_{95\,\%}$ = 100€
Cartera 2: Solo Bono B Idéntico al Bono A.

Conjunto

Cartera 3: A + B La cola del 5 % contiene:

- Impago de A y B (P=0.16 %). Pérdida=200.
- Impago de A o B (P=4.84 % restante). Pérdida=100.

ES = Promedio ponderado: $\frac{0,16\,\% \cdot 200 + 4,84\,\% \cdot 100}{5\,\%}$ $ES_{95\,\%}$ = 103.2€

Observación:

$$ES(A+B) = 103,2 \quad \leq \quad ES(A) + ES(B) = 200$$

La Evolución: Lecciones aprendidas

El Fallo del VaR

Caso **LTCM (1998)** y la **Crisis de 2008**:
Los modelos VaR subestimaron masivamente el riesgo de cola.
Recuerdas el problema de la diversificación?

El Talón de Aquiles: La Trampa de la Correlación

Estrategia Ilustrativa

Apostamos 100M a una estrategia de convergencia entre dos activos que **normalmente** tienen correlación negativa (ej. Petróleo y Acciones de Aerolíneas).

Escenario 1: Mercado Normal

- Petróleo (WTI) sube +2 % → Ganancia: +2M
- Aerolínea (AAL) baja -1.5 % → Pérdida: -1.5M

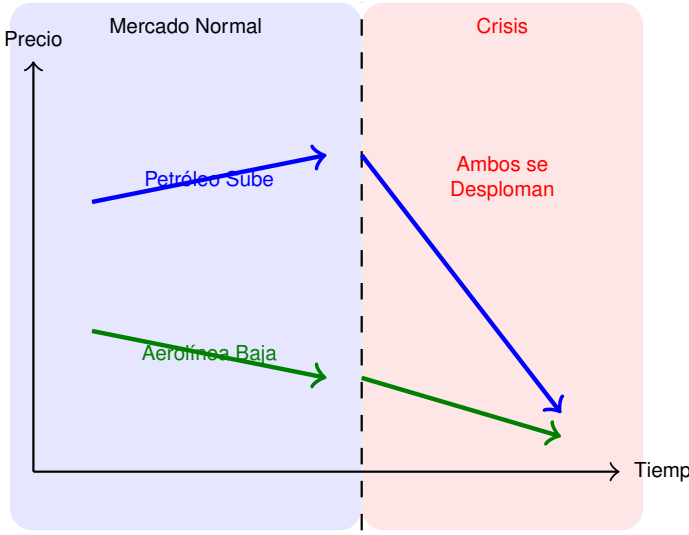
Resultado Neto: +0.5M. La estrategia funciona.

Escenario 2: Pánico de Crisis

El miedo a una recesión desploma la demanda de viajes y de energía. La correlación se vuelve positiva.

- Petróleo (WTI) baja -30 % → Pérdida: -30M
- Aerolínea (AAL) baja -40 % → Pérdida: -40M

Resultado Neto: -70M. Falla catastrófica.

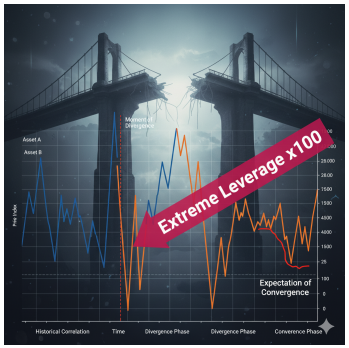


Caso de Estudio: Long-Term Capital Management (LTCM)

La Estrategia de los ”Genios”

LTCM fue un fondo de cobertura fundado por traders legendarios y dos premios Nobel. Su estrategia principal era el **arbitraje de convergencia**.

- Encontrar dos activos históricamente muy correlacionados (ej. dos bonos muy similares) cuyos precios se habían separado temporalmente.
- Apostar miles de millones a que sus precios volverían a converger.
- Las ganancias en cada operación eran mínimas, por lo que usaban un apalancamiento extremo (más de 100 a 1) para magnificarlas. Recuerda Homogeneidad



Su modelo de riesgo se basaba en una suposición clave:
las correlaciones históricas son estables.

El Engaño del VaR: Cuando la Diversificación Falla

La Crisis y el Fallo del Modelo

En 1998, Rusia declaró el impago de su deuda, un evento cisne negro que los modelos de LTCM consideraban casi imposible.

- **Pánico Global:** Los inversores entraron en pánico y vendieron todo lo que no fuera el activo más seguro (bonos del tesoro de EE.UU.). Este fenómeno se conoce como *flight-to-quality*.
- **Ruptura de Correlaciones:** De repente, todas las correlaciones se rompieron. Activos que se suponía que no estaban relacionados cayeron juntos. Las apuestas de convergencia de LTCM no convergieron, sino que divergieron aún más, causando pérdidas masivas.
- **El Punto Ciego del VaR:** El VaR de LTCM era inútil. Estaba calculado con datos de mercados normales y no podía prever que, en una crisis, la diversificación desaparece.

El VaR les dijo la máxima pérdida en un día normal, pero fue ciego a la **magnitud de la pérdida** en un día de pánico.

La Lección del Expected Shortfall

¿Qué Hubiera Cambiado el ES?

Comparemos las dos mentalidades de riesgo:

- **Mentalidad VaR:** ”Tenemos un 99 % de confianza en que no perderemos más de 35M€en un día.”
  Resultado: Falsa sensación de seguridad. El foco está en los días ”normales”.

- **Mentalidad ES (Hipotética):** El VaR es 35M€. Sin embargo, en el 1 % de los peores días, nuestra pérdida **esperada** es de 150M€.
  Resultado: Conciencia del riesgo de cola. El foco cambia a: ¿podemos sobrevivir a esa pérdida de 150M€?

El ES obliga a cuantificar el tamaño del desastre.

Por esta razón, el marco regulatorio de Basilea (FRTB) ha reemplazado el VaR por el ES para el cálculo de riesgo de mercado.

Taller Práctico 2: Completando el Análisis (Python/R)

CEU

Objetivo

Extender el análisis anterior calculando el ES a 1 día y 99 % de confianza para la misma acción (BBVA) y comparar los resultados con el VaR.

Pasos a añadir al Notebook/Script:

1. **ES Paramétrico:** Aplicar la fórmula del ES para la distribución normal usando el μ y σ ya calculados.
2. **ES Histórico:**
   - Filtrar los retornos históricos que son menores o iguales al VaR Histórico.
   - Calcular el promedio de estos retornos.
3. **ES Monte Carlo:**
   - Filtrar los retornos simulados que son menores o iguales al VaR de Monte Carlo.
   - Calcular el promedio de estos retornos simulados.
4. **Análisis Final:** Crear una tabla comparando VaR y ES para los tres métodos.
   - ¿Es el ES siempre mayor en magnitud que el VaR? (Debe serlo).
   - ¿Qué método da las estimaciones de riesgo más conservadoras (altas)?
   - Como gestor de riesgo, ¿qué cifra comunicarías a la dirección? ¿El VaR o el ES? ¿Por qué?

Conclusión: El valor de una idea

CEU

Lecciones Finales

- El VaR fue revolucionario al crear un lenguaje común para el riesgo, pero su simplicidad es también su mayor debilidad.
- La simulación Monte Carlo es una herramienta extraordinariamente potente, que nos permite superar las limitaciones de los modelos más simples.
- Una medida de riesgo no solo debe ser fácil de calcular, sino teóricamente **sólida**. La coherencia (especialmente la subaditividad) no es un lujo académico, es una necesidad práctica.
- El Expected Shortfall nos da una visión más completa y prudente del riesgo de cola, y es el estándar moderno en la industria y la regulación.
- Nuestra responsabilidad como quants no es solo construir modelos, sino entender obsesivamente sus límites y comunicar honestamente sus resultados.
- El VaR no es el final de la historia del riesgo, **es el principio**.

Gracias. ¿Preguntas?

Cristhian Rodriguez